Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Отчёт по дисциплинам:

Информатика;

Основы алгоритмизации и программирования;

Введение в инженерную деятельность.

Лабораторная работа №4

Вариант 3

«Знакомство с C++. Выполнение программы простой структуры.»

Выполнил:

Студент группы РИС-26-1б

Ануваров Руслан Маратович

Проверил:

Доцент кафедры ИТАС Полякова О. А.

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Постановка задачи 3
2 Блок-схема алгоритма 4
3 Код на C++.....5
4 Результаты кода 7

1 Постановка задачи

Сформировать одномерный массив целых чисел, используя датчик случайных чисел.

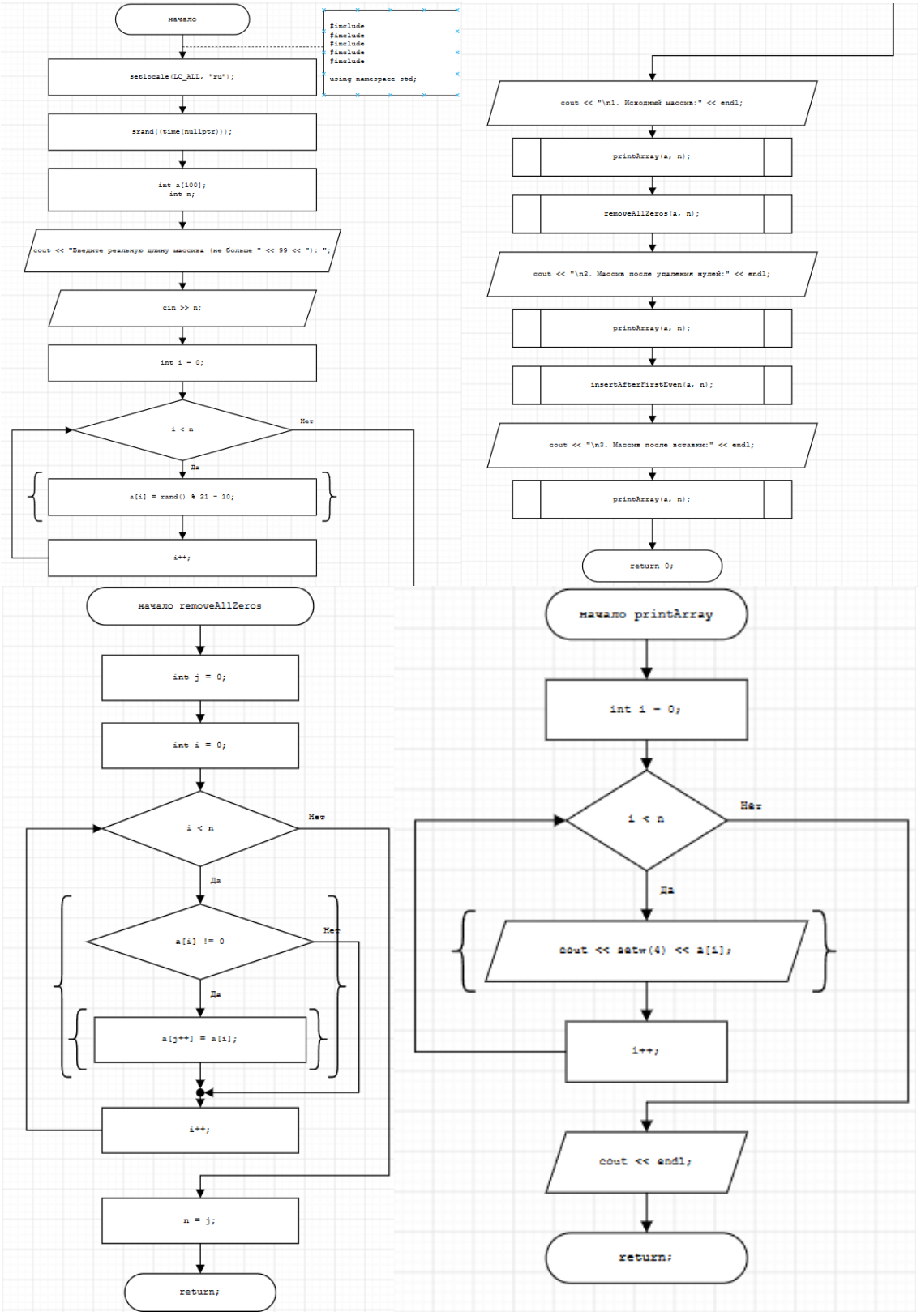
Распечатать полученный массив.

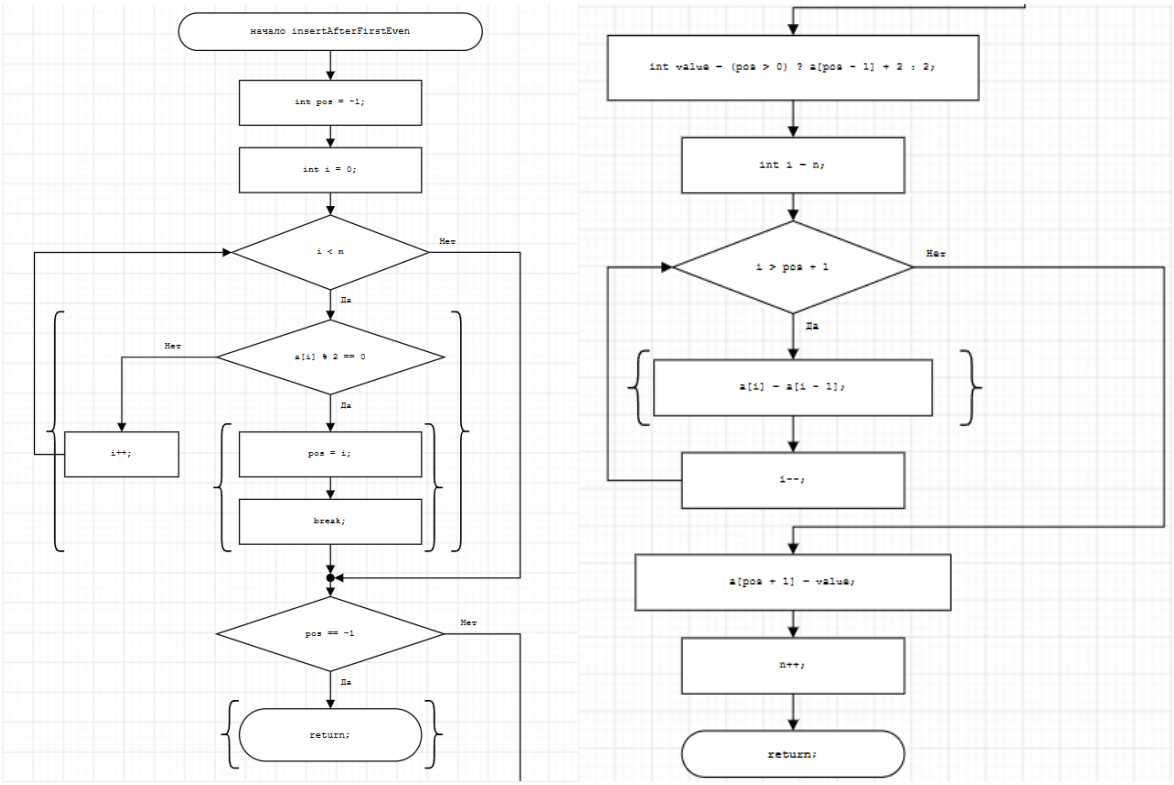
Удалить все элементы равные 0.

Добавить после первого четного элемента массива элемент со значением M[I-1]+2.

Распечатать полученный массив.

2 Блок-схема алгоритма





3 Код на C++

```cpp
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <clocale>

using namespace std;

void printArray(int a[], int n)
{
    for (int i = 0; i < n; i++)
        cout << setw(4) << a[i];
    cout << endl;
}


void removeAllZeros(int a[], int& n)
{
    int j = 0;

    for (int i = 0; i < n; i++)
        if (a[i] != 0)
            a[j++] = a[i];

    n = j;
```

```
26  }
27
28  void insertAfterFirstEven(int a[], int& n)
29  {
30      int pos = -1;
31
32      for (int i = 0; i < n; i++)
33          if (a[i] % 2 == 0)
34          {
35              pos = i;
36              break;
37          }
38
39      if (pos == -1)
40          return;
41
42      int value = (pos > 0) ? a[pos - 1] : 2;
43
44      for (int i = n; i > pos + 1; i--)
45          a[i] = a[i - 1];
46
47      a[pos + 1] = value;
48      n++;
49  }
50
51  int main()
52  {
53      setlocale(LC_ALL, "ru");
54      srand((time(nullptr)));
55
56      int a[100];
57      int n;
58
59      cout << "Введите реальную длину массива (не больше " << 99 << "): ";
60      cin >> n;
61
62
63      for (int i = 0; i < n; i++)
64          a[i] = rand() % 21 - 10;
65
66      cout << "\n1. Исходный массив:" << endl;
67      printArray(a, n);
68
69
70      removeAllZeros(a, n);
71      cout << "\n2. Массив после удаления нулей:" << endl;
72      printArray(a, n);
73
74
75      insertAfterFirstEven(a, n);
76      cout << "\n3. Массив после вставки:" << endl;
76      cout << "\n3. Массив после вставки:" << endl;
77      printArray(a, n);
78
79      return 0;
80  }
```

4 Результаты кода

```
Введите реальную длину массива (не больше 99): 5

1. Исходный массив:
   9  10   9  -1  10

2. Массив после удаления нулей:
   9  10   9  -1  10

3. Массив после вставки:
   9  10   9   9  -1  10
```

5 Анализ решения

Для решения поставленной задачи была разработана программа на языке C++, использующая одномерный массив целых чисел.

В начале программы формируется массив, элементы которого заполняются случайными целыми числами с помощью генератора случайных чисел. Затем исходный массив выводится на экран.

На следующем этапе выполняется удаление всех элементов, значение которых равно нулю. Для этого программа проверяет каждый элемент массива и исключает нулевые значения.

После удаления нулевых элементов программа находит первый чётный элемент массива. Сразу после него добавляется новый элемент, значение которого вычисляется по формуле M[I-1]+2.

В завершение программы выводится изменённый массив, содержащий результат всех выполненных операций.

Таким образом, программа позволяет продемонстрировать работу с одномерными массивами, генерацию случайных чисел, удаление элементов по заданному условию и вставку нового элемента в определённую позицию массива.